

4e — Séance 2 : Mesurer une surface ou un contour

PROF F

Nexus Réussite - Stage de pré-rentree 2026-2027

Préparation avant l'arrivée des élèves

- Imprimer la fiche élève, les cartes d'aide et les supports de manipulation.
- Préparer les mini-tableaux et les feutres.
- Ouvrir la grille d'observation de la séance.
- Repérer les exercices de consolidation, maîtrise et approfondissement.
- Prévoir une horloge visible et une pause de cinq minutes.

Consignes orales essentielles

1. « Écris d'abord ta réponse et ta certitude ; ne corrige pas encore. »
2. « Nomme la relation ou la propriété que tu utilises. »
3. « Une erreur n'est pas effacée : elle devient une donnée pour comprendre. »
4. « Demande une carte d'aide seulement après une première tentative. »
5. « Avant de valider, effectue un contrôle de vraisemblance. »

Parcours nominatifs

- **Sinda Chikhaoui** : Aire du triangle et figures composées
- **Fares Darghouth** : Aire/périmètre - reconstruction
- **Ines KEFI** : Aires et périmètres - approfondissement (figures composées)
 - *Tâche de départ* : problème de figure composée (rectangle + triangle) en autonomie dès le départ, sans étayage initial.
 - *Niveau de parcours* : approfondissement — domaine déjà solide, à la différence de Sinda et Fares en reconstruction.

- *Aide maximale prévue* : aucune aide attendue au départ ; carte A seulement en secours.
- *Critère de réussite* : aire et périmètre d'une figure composée corrects, unité indiquée, sans oubli de la division par deux pour la partie triangulaire.
- *Tâche de transfert* : agrandissement ou réduction d'une figure composée, avec justification du facteur utilisé.
- *Décision* : réussite rapide → mobiliser Ines en soutien par les pairs sur ce point précis ; blocage → reprendre brièvement la décomposition rectangle/triangle avant de la relancer en autonomie.

Déroulé validé du programme

Séance 2 — Mesurer une surface ou un contour

Aires, périmètres et unités

Objectifs

- distinguer aire et périmètre ;
- associer chaque grandeur à son unité ;
- reconstruire la formule de l'aire du triangle ;
- contrôler la vraisemblance d'un résultat ;
- travailler les figures composées.

Déroulé horaire

Temps	Phase	Tronc commun	Différenciation et modalités	Supports	Indicateurs
0-10 min	Réactivation espacée	Deux relatifs et deux fractions	Individuel puis correction flash	Mini-tableaux	Au moins 3 réponses justes sur 4
10-25 min	Tri conceptuel	Classer cartes : longueur, périmètre, aire, unité	Débat argumenté	Cartes cm, cm ² , m, m ² , formules	Justification du classement
25-45 min	Conflit cognitif	Rectangle 8×5 : 26 ou 40 ? Que mesure chaque résultat ?	Fares travaille le sens ; Sinda produit une explication formalisée	Rectangle quadrillé, ficelle	Périmètre et aire correctement nommés

Temps	Phase	Tronc commun	Différenciation et modalités	Supports	Indicateurs
45-65 min	Construction de la formule du triangle	Deux triangles identiques reconstituent un parallélogramme	Manipulation en binôme	Triangles découpés	Justification de la division par deux
65-70 min	Pause	—	—	—	—
70-98 min	Ateliers différenciés	Calculs de rectangles, triangles et figures composées	Consolidation : formules et unités. Maîtrise : données manquantes. Approfondissement : effet d'un agrandissement	Fiche S2, calques, papier quadrillé	80 % et aucune unité incohérente
98-110 min	Problème commun	Concevoir un espace rectangulaire avec zone triangulaire	Binôme puis restitution orale	Plan simplifié	Choix de formule explicite
110-118 min	Synthèse	Tableau « contour / surface / unité / formule »	Complété par les élèves	Fiche méthode	Tableau entièrement correct
118-120 min	Exit ticket	Aire d'un triangle + unité	Individuel	Ticket S2	Formule et unité correctes

Différenciation ciblée

Sinda

- reprise rapide de l'aire du triangle ;
- passage à une figure composée ;
- démonstration visuelle de la formule ;
- problème avec donnée manquante.

Fares

- verbalisation systématique :
 - « est-ce que je mesure le tour ou l'intérieur ? » ;
 - « quelle unité dois-je obtenir ? » ;
- coloriage de la surface ;

- utilisation d'une ficelle pour matérialiser le contour ;
- comparaison de deux rectangles ayant le même périmètre.

Trace écrite attendue

Grandeur	Question posée	Unité type
Périmètre	Quelle est la longueur du contour ?	cm, m
Aire	Quelle surface est occupée ?	cm ² , m ²
Aire du triangle	base×hauteur÷2	unité ²

Activités de construction

Activité « La ficelle et les carreaux »

Objectif : distinguer périmètre et aire.

- ficelle autour de la figure ;
- carreaux à l'intérieur ;
- formulation :
 - « ce que mesure la ficelle » ;
 - « ce que comptent les carreaux ».

Banque d'exercices et corrigé

Série 2 — Aires et périmètres

Consolidation

- Rectangle 8 cm×5 cm :
 - aire ;
 - périmètre.
- Triangle de base 6 cm et de hauteur 4 cm : aire.
- Indiquer l'unité correcte :
 - longueur d'une table ;

- surface d'un cahier ;
- contour d'un terrain.

Maîtrise

1. Un triangle a une aire de 21 cm^2 et une base de 7 cm. Calculer sa hauteur.
2. Convertir $0,05 \text{ m}^2$ en cm^2 .
3. Un rectangle mesure 10 cm sur 6 cm. On retire un rectangle de 4 cm sur 2 cm. Calculer l'aire restante.

Approfondissement

1. Trouver deux rectangles de périmètre 20 cm ayant des aires différentes.
2. Lorsque toutes les longueurs sont multipliées par 3, par combien l'aire est-elle multipliée ?

Corrections

1. Aire $= 40 \text{ cm}^2$; périmètre $= 26 \text{ cm}$
 2. 12 cm^2
 3. m ou cm ; cm^2 ; m ou km
 4. $7 \times h / 2 = 21$, donc $h = 6 \text{ cm}$
 5. 500 cm^2
 6. $60 - 8 = 52 \text{ cm}^2$
 7. 1×9 : aire 9 ; 2×8 : aire 16
 8. Par (9)
-

Corrigé rapide à garder sous la main

Corrections

1. Aire $= 40 \text{ cm}^2$; périmètre $= 26 \text{ cm}$
 2. 12 cm^2
 3. m ou cm ; cm^2 ; m ou km
 4. $7 \times h / 2 = 21$, donc $h = 6 \text{ cm}$
 5. 500 cm^2
 6. $60 - 8 = 52 \text{ cm}^2$
 7. 1×9 : aire 9 ; 2×8 : aire 16
 8. Par (9)
-

Observation minute par minute

Moment	Élément à observer	Preuve attendue
Rituel	Procédure spontanée et certitude	Réponse individuelle non corrigée
Construction	Capacité à verbaliser l'idée initiale	Phrase ou schéma explicatif
Entraînement	Stabilisation après correction	Deux réussites consécutives
Différenciation	Niveau d'aide réellement nécessaire	Carte maximale utilisée
Synthèse	Capacité à reformuler la trace	Exemple personnel exact
Exit ticket	Disponibilité immédiate	Réponse autonome et certitude cohérente

Décision de fin de séance

- **Poursuivre en consolidation** si la réussite exige encore les cartes C ou D.
- **Passer en maîtrise** après deux réussites autonomes sur des données différentes.
- **Passer en approfondissement** si l'élève justifie, contrôle et transfère.
- **Reprogrammer une reprise** si une erreur initiale réapparaît avec certitude 3 ou 4.

Source pédagogique unique : `stage\_prerentree\_quatrieme\_maths.md`. Les objectifs, l'ordre des séances et les diagnostics ne sont pas modifiés ; ils sont déclinés ici en supports opérationnels.